Fuzzy logika - Riadenie križovatky

Obsah

Úloha 9: Fuzzy logika - Riadenie križovatky **2**
Cieľ úlohy . . . 2
Definícia úlohy . . . 2
Postup riešenia . . . 3

Odovzdanie a hodnotenie **4**
Dokumentácia výsledkov . . . 4
Obhajoba riešenia . . . 4

Odporúčané nástroje a technická realizácia **5**
Lokálny Matlab . . . 5
Premenné programu . . . 5

Práca v MATLAB Online **6**
Základný postup . . . 6
Pevné intervaly v MATLAB Online . . . 6
Fuzzy systém v MATLAB Online . . . 6
Praktická poznámka k online prostrediu . . . 6

Teoretické poznámky **7**
Čo je fuzzy logika . . . 7
Funkcie príslušnosti a fuzzy množiny . . . 7
Fuzzifikácia, pravidlá a inferencia . . . 7
Defuzzifikácia . . . 8
Výhody a obmedzenia fuzzy systémov . . . 8

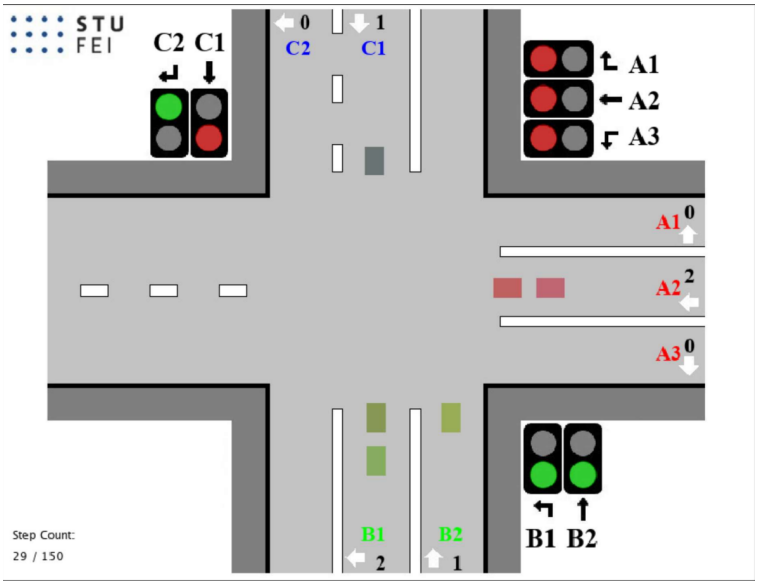
Úloha 9: Fuzzy logika - Riadenie križovatky

Cieľ úlohy

Cieľom úlohy je navrhnúť a otestovať riadenie križovatky pomocou fuzzy logiky a porovnať ho s jednoduchým riadením pomocou pevných časových intervalov. Riešenie má ukázať, či fuzzy prístup dokáže lepšie reagovať na meniacu sa dopravnú situáciu a znížiť počet áut čakajúcich na križovatke.
Táto úloha sa rieši iba v **Matlabe** alebo **MATLAB Online**.

Definícia úlohy

Riešený systém predstavuje križovatku medzi FEI a ZOO, ktorá má **7 vstupných jazdných pruhov**. Rozloženie križovatky a označenie smerov je znázornené na Obr. 1.



Obr. 1: Vizualizácia križovatky.

Riadenie križovatky sa realizuje prepínaním troch konfigurácií svetiel, ktoré sa striedajú cyklicky:

1. `[A1, A2, A3]`
2. `[B1, B2, C2]`
3. `[B2, C1, C2]`

Na riešenie použite dodaný Matlab projekt so skriptom `run_krizovatka.m`. V úlohe sa porovnávajú dva prístupy. Prvým je **pevné riadenie**, kde sa dĺžky jednotlivých konfigurácií nastavujú vopred pomocou vektora `intervaly`. Druhým je **fuzzy riadenie**, kde sa doba trvania aktuálnej konfigurácie určuje fuzzy systémom.

Pre fuzzy riadenie vytvorte vlastný fuzzy systém s **2 vstupnými premennými** a **1 výstupnou premennou**. Vstupy musia byť v tomto poradí „celkový počet áut na zelenej“ a „celkový počet áut na červenej“. Výstupom musí byť „doba trvania momentálnej konfigurácie semaforov“.

Fuzzy logiku uložte do súboru `meno.fis`. Názov fuzzy systému následne nastavte aj v skripte `run_krizovatka.m` do premennej `fuzzy_meno`.

Pri hodnotení sa sleduje najmä počet áut čakajúcich v jednotlivých pruhoch, maximálny počet čakajúcich áut počas scenára, počet čakajúcich áut na konci scenára a rozdiel medzi pevným a fuzzy riadením v jednotlivých režimoch.

Postup riešenia

1. Oboznámte sa so systémom a so skriptom `run_krizovatka.m`. Najprv otestujte alternatívny návrh riadenia križovatky pomocou **pevných intervalov**. Doby trvania jednotlivých konfigurácií semaforov odporúčame nastavovať v rozsahu **8 až 15 krokov**, napríklad

   ```
   intervaly = [10 10 10]
   ```

   Pri tejto časti nastavte

   ```
   vlastne_intervaly = 1
   fuzzy_volba = 0
   ```

2. V prostredí fuzzy editora vytvorte vlastný fuzzy systém, najprv v **režime 2**. Môžete použiť príkaz `fuzzy` alebo `fuzzyLogicDesigner`. Pravidlá vo fuzzy systéme musia vychádzať z obidvoch vstupov.

3. Fuzzy systém uložte pod vlastným názvom, napríklad `meno.fis`, a jeho názov nastavte do premennej `fuzzy_meno`. Pri fuzzy riadení nastavte

   ```
   vlastne_intervaly = 0
   fuzzy_volba = 1
   ```

4. Otestujte a dolaďte fuzzy systém tak, aby dosahoval lepšie výsledky než pevné nastavenie intervalov.

5. Overte navrhnuté riadenie v **režimoch 3 až 5** a následne aj v **režime 6**. Pri každom testovaní sledujte priebeh počtu čakajúcich áut a správanie križovatky.

6. Fuzzy riadenie v režime 6 porovnajte s pevným nastavením intervalov a urobte **diskusiu výsledkov**. Zhodnoťte, či fuzzy riadenie prinieslo zlepšenie a v čom sa správalo odlišne.

7. Fuzzy riadenie v režime 6 by malo minimálne dosahovať tieto výsledky:

   1. počet áut v jednotlivých pruhoch najviac **10 áut**
   2. výnimka je pruh **A2**, kde môže byť najviac **15 áut**
   3. maximálny počet čakajúcich áut najviac **40**
   4. počet čakajúcich áut na konci scenára menej než **20**

Poznámka: Pre vizualizáciu priebehu riadenia je potrebné použiť **Computer Vision Toolbox**. Na spustenie programu slúži súbor `run_krizovatka.m`. Ostatné súbory projektu slúžia pre jeho chod a spravidla sa nemenia.

Odovzdanie a hodnotenie

Všetky požadované výsledky musia byť pripravené už na začiatku cvičenia a uvedené v dokumentácii. Opätovné spúšťanie programu počas obhajoby sa vykonáva len v prípade, že o to cvičiaci výslovne požiada.

Dokumentácia výsledkov

V správe uveďte stručný opis úlohy a princípu riadenia križovatky, stručný opis troch konfigurácií semaforov a použitých režimov testovania, výsledky pre **pevné riadenie** vrátane zvoleného vektora `intervaly`, návrh fuzzy systému vrátane vstupov, výstupu, príslušných fuzzy množín a pravidiel, stručný opis nastavenia dôležitých premenných v programe, porovnanie pevného riadenia a fuzzy riadenia najmä v režime 6, diskusiu výsledkov pre režimy 3 až 6 a splnenie požadovaných limitov pre fuzzy riadenie v režime 6.

Súčasťou dokumentácie **musia byť** prehľadné grafy a podľa potreby aj stručné tabuľkové porovnania. Nie je vhodné odovzdať iba konzolové výpisy alebo screenshoty.

Obhajoba riešenia

Pri obhajobe vysvetlite princíp navrhnutého fuzzy systému, význam vstupných a výstupnej premennej, spôsob tvorby pravidiel a rozdiel medzi pevným riadením a fuzzy riadením. Na základe výsledkov zdôvodnite, prečo bol váš návrh fuzzy riadenia úspešný alebo kde sa prejavili jeho slabé miesta.

Súčasťou obhajoby je aj preukázanie porozumenia vlastnému riešeniu v **Matlabe alebo MATLAB Online**.

Odporúčané nástroje a technická realizácia

Lokálny Matlab

Pri lokálnom Matlabe použite dodaný projekt so súborom `run_krizovatka.m`. Fuzzy systém vytvorte v prostredí `fuzzy` alebo `fuzzyLogicDesigner`. Návrh musí zodpovedať zadaniu, teda musí obsahovať dva vstupy a jeden výstup.

Pre vizualizáciu priebehu riešenia je vhodné mať dostupný **Computer Vision Toolbox**.

Premenné programu

Pri práci so skriptom `run_krizovatka.m` používajte tieto premenné programu:

1. `rezim` - denný režim scenára, hodnoty `1` až `6`
2. `fuzzy_volba` - prepínač použitia fuzzy riadenia
   1. `0` - bez implementácie fuzzy logiky
   2. `1` - s fuzzy logikou
3. `fuzzy_meno` - názov súboru obsahujúceho fuzzy logiku

   Názov sa zadáva v apostrofoch, napríklad `'meno'`, bez nutnosti uvádzať príponu `.fis`.
4. `vlastne_intervaly` - prepínač alternatívneho riadenia pomocou pevne zadaných intervalov
   1. `0` - bez alternatívneho riadenia
   2. `1` - s alternatívnym riadením
5. `intervaly` - vektor konfigurácie alternatívneho riadenia, teda vektor vyjadrujúci dobu trvania jednotlivých konfigurácií semaforov v krokoch
6. `viz` - prepínač vizualizácie priebehu
   1. `0` - bez vizualizácie priebehu
   2. `1` - s vizualizáciou priebehu

Práca v MATLAB Online

Základný postup

Ak pracujete v **MATLAB Online**, najprv si zo systému IS alebo z poskytnutého úložiska stiahnite celý projekt k Zadaniu 9. Potom sa prihláste do **MATLAB Online**, nahrajte celý priečinok projektu do svojho pracovného priestoru, nastavte tento priečinok ako aktuálny pracovný adresár a otvorte súbor `run_krizovatka.m`.

Pevné intervaly v MATLAB Online

Pre testovanie pevných intervalov nastavte v skripte:

```
vlastne_intervaly = 1
fuzzy_volba = 0
```

Potom doplňte vektor `intervaly`, napríklad:

```
intervaly = [10 10 10]
```

Ak máte dostupnú vizualizáciu, nastavte:

```
viz = 1
```

Ak vizualizácia v online prostredí nie je prakticky použiteľná, môžete testovať aj s:

```
viz = 0
```

Fuzzy systém v MATLAB Online

Vo fuzzy časti otvorte návrhový nástroj príkazom:

```
fuzzyLogicDesigner
```

Následne vytvorte nový fuzzy systém, pridajte dva vstupy „celkový počet áut na zelenej“ a „celkový počet áut na červenej“, pridajte jeden výstup „doba trvania momentálnej konfigurácie semaforov“, nadefinujte vhodné fuzzy množiny a vytvorte pravidlá, ktoré budú využívať obidva vstupy. Systém potom uložte ako `meno.fis`.

V skripte následne nastavte:

```
fuzzy_meno = 'meno'
vlastne_intervaly = 0
fuzzy_volba = 1
```

Praktická poznámka k online prostrediu

Ak v MATLAB Online nemáte plne dostupnú vizualizáciu alebo príslušný toolbox, riešte experimenty bez vizualizácie a sústreďte sa na číselné výsledky, porovnanie režimov a diskusiu správania systému. Dôležité je, aby bol funkčný samotný návrh riadenia a jeho vyhodnotenie.

Teoretické poznámky

Čo je fuzzy logika

Fuzzy logika je prístup, pri ktorom sa nepracuje len s dvomi ostrými stavmi „pravda“ a „nepravda“, ale aj s medzistavmi. To znamená, že nejaký jav nemusí byť iba úplne malý alebo úplne veľký, ale môže do určitej miery patriť do viacerých kategórií naraz. Práve tým sa fuzzy logika odlišuje od klasickej booleovskej logiky.

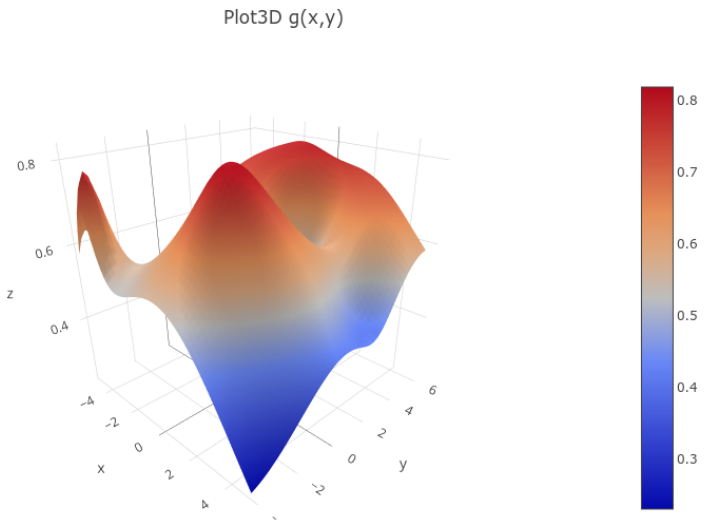
Tento prístup je užitočný najmä v úlohách, kde sa rozhoduje na základe neurčitých alebo plynulo sa meniacich veličín. V reálnych systémoch totiž často neexistuje jedna presná hranica, pri ktorej sa má rozhodovanie náhle prepnúť. Fuzzy logika preto umožňuje vytvoriť riadenie, ktoré sa správa prirodzenejšie a plynulejšie.

Funkcie príslušnosti a fuzzy množiny

Základom fuzzy systému sú **fuzzy množiny** a ich **funkcie príslušnosti**. Pomocou nich sa číselná hodnota priradí k jazykovým pojmom, napríklad „malý“, „stredný“ alebo „veľký“. Namiesto ostrého zaradenia do jednej triedy sa určuje, do akej miery hodnota do danej množiny patrí.

Ak napríklad nejaká vstupná hodnota patrí do množiny „stredný“ s mierou 0.7 a súčasne do množiny „veľký“ s mierou 0.3, fuzzy systém s oboma týmito informáciami ďalej pracuje. Práve toto prekrývanie množín je dôležité, pretože zabraňuje prudkým skokom v správaní systému.

Na Obr. 2 je ukážka funkcií príslušnosti. Obrázok ilustruje, ako sa jedna premenná rozkladá na viac fuzzy množín a ako sa tieto množiny navzájom prekrývajú.



Obr. 2: Príklad funkcií príslušnosti vo fuzzy systéme.

Pri návrhu fuzzy systému je preto dôležité správne zvoliť počet množín, ich tvary a rozsahy. Ak sú množiny navrhnuté nevhodne, pravidlá síce môžu existovať, ale výsledné správanie systému nebude dostatočne kvalitné.

Fuzzifikácia, pravidlá a inferencia

Keď sú definované fuzzy množiny, ďalším krokom je **fuzzifikácia**. To znamená, že ostré číselné vstupy sa prevedú na stupne príslušnosti do jednotlivých fuzzy množín. Takto systém získa informáciu o tom, do akej miery je vstup napríklad malý, stredný alebo veľký.

Na takto spracované vstupy sa potom aplikujú **fuzzy pravidlá**. Typický tvar pravidla je napríklad

Ak je vstup 1 malý a vstup 2 veľký, potom výstup je krátky.

Pravidlá spájajú jazykový opis vstupov s jazykovým opisom výstupu. Výhodou fuzzy pravidiel je, že sú pomerne dobre čitateľné aj pre človeka a dajú sa formulovať podobne ako slovné odporúčania experta.

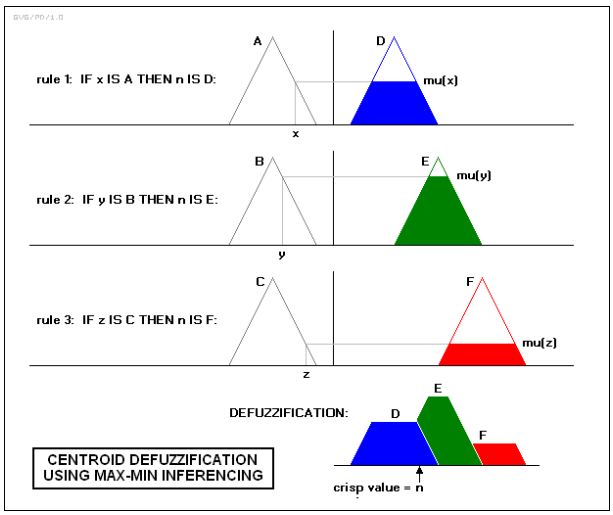
Po vyhodnotení pravidiel nasleduje **inferencia**, teda proces, pri ktorom sa kombinujú aktivované pravidlá a vytvára sa výsledná fuzzy odpoveď systému. Táto odpoveď ešte nie je ostré číslo, ale fuzzy množina výstupu.

Defuzzifikácia

Aby bolo možné fuzzy systém použiť v praktickom riadení, je potrebné fuzzy výstup previesť na konkrétnu číselnú hodnotu. Tento krok sa nazýva **defuzzifikácia**. Výsledkom je už ostré číslo, ktoré môže predstavovať napríklad dobu trvania, rýchlosť, výkon alebo inú riadiacu veličinu.

Jednou z najčastejšie používaných metód je **centroid**, teda metóda ťažiska. Pri nej sa výsledná hodnota určuje ako ťažisko plochy výslednej fuzzy množiny. Táto metóda sa používa často preto, lebo poskytuje plynulé a stabilné výstupy.

Na Obr. 3 je ukážka princípu defuzzifikácie pomocou centroidu. Obrázok znázorňuje, že po vyhodnotení pravidiel vznikne zložený fuzzy výstup, z ktorého sa následne vypočíta jedna konkrétna hodnota.



Obr. 3: Príklad defuzzifikácie fuzzy výstupu metódou centroidu.

Výhody a obmedzenia fuzzy systémov

Výhodou fuzzy logiky je najmä to, že umožňuje pomerne jednoducho modelovať rozhodovanie v situáciách, kde je správanie systému ťažké opísať presnými rovnicami. Fuzzy systém sa dá navrhnúť aj na základe expertných znalostí a pravidiel, bez potreby úplne presného matematického modelu.

Ďalšou výhodou je interpretovateľnosť. Na rozdiel od niektorých iných prístupov je pri fuzzy systéme zvyčajne pomerne dobre viditeľné, aké pravidlá vedú k danému rozhodnutiu. To je užitočné pri ladení aj pri vysvetľovaní výsledkov.

Na druhej strane však fuzzy systém nie je automaticky dobrý len preto, že používa fuzzy logiku. Kvalita výsledku silno závisí od správneho návrhu množín, pravidiel a rozsahov premenných. Ak je návrh slabý, výsledné správanie môže byť horšie než pri jednoduchšom klasickom riešení. Preto treba fuzzy systém vždy testovať, ladiť a porovnávať s inými prístupmi.